**UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE SANTANDER · UTS**

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

# Sistema de Gestión de Proyectos de Grado

Documentación del sistema desarrollado

**JSP + JSTL + MySQL 8 + Bootstrap 5 · Clever Cloud**

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| **Asignatura** | Programación JAVA |
| **Tipo de documento** | Documentación del sistema y guion de sustentación |
| **Arquitectura** | Modelo 1: páginas JSP con fragmentos reutilizables (includes) y JSTL, sin scriptlets |
| **Base de datos** | MySQL 8 · esquema gestion_proyectos_grado (15 tablas) |
| **Conexión** | Archivo conexion.jsp con JSTL sql y variables de entorno |
| **Interfaz** | Bootstrap 5.3 desde CDN; Chart.js para los gráficos del Panel de control |
| **Servidor** | Apache Tomcat 9 · Java 21 |
| **Despliegue** | Clever Cloud · https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/ |
| **Repositorio** | GitHub · erikagualdron-uts/gestion-proyectos-grado (ramas main y develop) |
| **Archivos del proyecto** | 48 archivos JSP (24 vistas, 13 procesos y 11 fragmentos), 3 de JavaScript, 1 CSS y web.xml |
| **Estudiantes** | Erika Gualdrón y Neidy Solano |
| **Docente** | Julián Barney Jaimes |
| **Fecha** | Octubre de 2026 |

# Contenido


**1. Presentación del sistema** ..... **4**

1.1 Qué se construyó ..... 4

1.2 Contexto y problema ..... 4

1.3 Objetivos ..... 4

1.4 Entregables ..... 4

**2. Herramientas y tecnologías** ..... **6**

**3. Roles de usuario** ..... **7**

**4. Requerimientos funcionales por rol** ..... **8**

4.1 Funciones comunes a todos los roles ..... 8

4.2 Reglas automáticas del sistema ..... 8

4.3 Administrador ..... 9

4.4 Coordinador ..... 9

4.5 Estudiante ..... 10

4.6 Docente (idea, Director y Evaluador) ..... 10

**5. Requerimientos no funcionales** ..... **11**

**6. Historias de usuario por rol** ..... **12**

**7. Módulos, acceso y menús** ..... **14**

7.1 Matriz de acceso por rol ..... 14

7.2 Menú lateral por rol ..... 14

**8. Fases del trabajo de grado** ..... **15**

8.1 Detalle por fase ..... 15

8.2 Estados de decisión ..... 15

8.3 Reglas del proceso ..... 15

**9. Diseño de la base de datos** ..... **17**

9.1 Las tablas y los módulos que las usan ..... 17

9.2 Restricciones que se notan en la aplicación ..... 17

9.3 Modelo entidad-relación ..... 18

9.4 Relaciones entre tablas ..... 20

9.5 Diccionario de datos ..... 21

9.6 Scripts y datos ..... 26

**10. Arquitectura y estructura del proyecto** ..... **28**

10.1 Cómo está organizado el código ..... 28

10.2 Árbol de carpetas ..... 28

10.3 Archivos del proyecto ..... 28

10.4 Medidas de seguridad aplicadas ..... 30

**11. Instalación y despliegue** ..... **31**

11.1 Instalación local ..... 31

11.2 Variables de entorno ..... 31

11.3 Despliegue en Clever Cloud ..... 31

11.4 Repositorio ..... 31
**12. Guion de sustentación ..... 32**
12.1 Antes de empezar ..... 32
12.2 Paso a paso ..... 32
**13. Errores frecuentes y cómo resolverlos ..... 35**
**14. Conclusiones y mejoras futuras ..... 36**

# 1. Presentación del sistema

## 1.1 Qué se construyó

El Sistema de Gestión de Proyectos de Grado es una aplicación web con la que la Universitaria Tecnológica de Santander gestionan, de principio a fin, el trabajo de grado de sus estudiantes. El estudiante crea su cuenta y, cuando el administrador la aprueba, elige una idea del banco o propone la suya; el coordinador la aprueba y asigna un director y un evaluador; a partir de ahí el proyecto avanza por seis fases (pago, propuesta I, propuesta II, informe I, informe II y revisión final) hasta quedar listo para la sustentación.

Todo el proyecto está escrito con páginas JSP y JSTL, sin scriptlets, sin Maven y sin archivos .java. La conexión a MySQL y la seguridad están centralizadas en fragmentos que cada página incluye, y la presentación se resuelve con Bootstrap 5. Los documentos nunca se guardan en el sistema: solo se registra el enlace al archivo.

## 1.2 Contexto y problema

En el programa de Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos, el trabajo de grado atraviesa varias etapas en las que intervienen estudiantes, directores, evaluadores y el comité. Hasta ahora ese seguimiento dependía de formatos y comunicaciones dispersas, lo que dificultaba saber en qué fase estaba cada proyecto, quién debía actuar y cuál era la versión vigente de cada documento. El sistema centraliza el banco de ideas, las propuestas, el avance por fases, las solicitudes (PQRS) y el registro de cambios en una sola plataforma.

## 1.3 Objetivos

**Objetivo general.** Desarrollar una aplicación web que permita gestionar los proyectos de grado desde la creación de la cuenta del estudiante hasta la aprobación final del trabajo, con control por roles, seguimiento por fases y conservación de las versiones de los documentos.

**Objetivos específicos.**

- Controlar el acceso con cinco roles y con la aprobación de las cuentas de estudiantes.
- Administrar el banco de ideas de los docentes y las propuestas de los estudiantes con tres estados de decisión (aprobado, aplazado y rechazado).
- Dar seguimiento visual a las seis fases, con responsables, documentos y decisiones por fase.
- Registrar prórrogas y cambios de director a través de PQRS.
- Conservar todas las versiones de los documentos y el registro de los cambios de cada proyecto.
- Facilitar la consulta de la base documental institucional.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad: hash con sal, consultas parametrizadas, token anti-CSRF y escape de la salida.

## 1.4 Entregables

| # | Entregable | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Scripts de la base de datos | schema.sql (15 tablas), datos_iniciales.sql (roles, fases, enlaces y administrador inicial) y datos_prueba.sql (usuarios y proyecto de prueba). |
| 2 | Proyecto web | Carpeta webapp con 48 archivos JSP, 3 de JavaScript, la hoja de estilos y web.xml. |
| 3 | Aplicación desplegada | Sistema funcionando en Clever Cloud: https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/ |
| 4 | Repositorio | GitHub, con la rama main (estable) y develop (trabajo), README y bitácora de avance. |

| # | Entregable | Descripción |
|---|---|---|
| 5 | Guion de sustentación | Guion de 15 minutos que recorre el sistema con los distintos roles. |
| 6 | Documentación | Este documento, el README y la bitácora avance.md. |

# 2. Herramientas y tecnologías

La asignatura fija las restricciones técnicas: solo JSP con JSTL, sin scriptlets, sin Maven y sin archivos .java, con MySQL, GitHub y despliegue en la nube. La combinación de versiones es importante: Tomcat 9 usa el paquete javax.servlet, que es el compatible con JSTL 1.2.

| Herramienta | Versión | Para qué se usa |
|---|---|---|
| JDK | Java 21 | Ejecutar el contenedor de páginas JSP. |
| Apache Tomcat | 9.0.x | Servidor que ejecuta la aplicación (local con XAMPP y en Clever Cloud). |
| MySQL | 8.0 | Base de datos gestion_proyectos_grado. |
| JSTL | 1.2 (core, fmt, functions y sql) | Lógica y acceso a datos en las páginas, sin código Java incrustado. |
| Conector MySQL | mysql-connector-j-8.4.0.jar | Permite la conexión; va en WEB-INF/lib. |
| Bootstrap y Bootstrap Icons | 5.3.3 y 1.11.3 (CDN) | Estilos, componentes e iconos. |
| Chart.js | 4.4.1 (CDN) | Gráficos del Panel de control del coordinador. |
| Visual Studio Code | Última | Edición del proyecto. |
| Git y GitHub | — | Control de versiones con las ramas main y develop. |
| Clever Cloud | Java + WAR y add-on MySQL | Despliegue en la nube. |
| Navegador | Chrome, Edge o Firefox | Uso y pruebas de la aplicación. |

**Importante:** Tomcat 10 o superior usa jakarta.servlet y no es compatible con JSTL 1.2 ni con el XAMPP local. Por eso el sistema se construyó y se despliega con Tomcat 9.

# 3. Roles de usuario

El sistema maneja cinco roles. El Administrador y el Coordinador forman el comité. En la base de datos se guardan cuatro roles: el docente asume el papel de Director o de Evaluador cuando el coordinador lo asigna a un proyecto, y al ingresar ve ambos módulos.

| Rol | Quién es y cómo se crea | Responsabilidades principales |
|---|---|---|
| Administrador | Lo crea el sistema (cuenta inicial) o otro administrador. Integra el comité. | Crea coordinadores, docentes y administradores; aprueba o rechaza las cuentas de estudiantes y les asigna el nivel; edita e inactiva usuarios y sus datos bloqueados; administra los enlaces de la base documental. |
| Coordinador | Lo registra el administrador. Integra el comité. | Decide sobre las ideas de los docentes y las propuestas de los estudiantes; asigna director y evaluador; valida el pago; decide como comité en las fases 3 y 5; resuelve PQRS; consulta el Panel de control. |
| Estudiante | Se registra solo con su correo institucional; queda pendiente hasta que el administrador lo aprueba. | Elige una idea del banco o propone la suya; puede sumar a un compañero; el responsable entrega los documentos por enlace y radica PQRS; sigue su proyecto por fases. |
| Docente Director | Docente registrado por el administrador; asume el rol al ser asignado a un proyecto. | Revisa y decide las fases 2 y 4; aprueba el envío en las fases 3 y 5 y, en la 5, adjunta la evidencia de Turnitin. |
| Docente Evaluador | El mismo docente, cuando el coordinador lo asigna como evaluador. | Decide sobre las fases 3 y 5 junto con el comité, con el enlace de la rejilla de evaluación. Recibe aviso cuando se cambia el director. |

Además, los docentes proponen ideas desde su sesión; esas ideas quedan en Propuestas Banco hasta que el coordinador las decide.

> **Importante:** Un docente nunca puede ser director y evaluador del mismo proyecto. La regla se valida en la asignación, en el cambio de director y, además, con una restricción CHECK en la base de datos.

# 4. Requerimientos funcionales por rol

Los requerimientos del sistema se agrupan por el rol que ejecuta la función, para que cada persona encuentre de un vistazo qué puede hacer. Cada requerimiento conserva su identificador (RF) para poder rastrearlo.

## 4.1 Funciones comunes a todos los roles

Acceso, perfil, inicio, base documental, seguimiento, notificaciones y las tablas de propuestas que ven todos los usuarios.

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-05 | Iniciar sesión con correo y contraseña, con la casilla «Mantener sesión activa» y el enlace «Crear cuenta». |
| RF-06 | Cerrar sesión y construir el menú lateral y las tarjetas de inicio según el rol. |
| RF-13 | Mostrar en «Mi perfil» el nombre, el tipo y número de documento, el correo, el rol y, para estudiantes, el nivel. |
| RF-14 | Permitir editar el nombre y el tipo de documento; el número de documento y el correo se ven bloqueados. |
| RF-15 | Ver, cambiar o quitar la foto de perfil mediante el enlace de una imagen; sin foto se muestran las iniciales. |
| RF-16 | Guardar los cambios del perfil con validación y mensaje de confirmación. |
| RF-17 | Pantalla de inicio con tarjetas que llevan a los módulos del rol. |
| RF-18 | Tarjetas de Calendario académico y Base documental que abren archivos externos. |
| RF-19 | Base documental con seis tarjetas de enlaces: calendario, formatos, presentación de propuesta, presentación de informe final y los dos reglamentos. |
| RF-29 | Tabla de Propuestas Banco con código, descripción, estado y acciones, con paginación y selector de registros por página. |
| RF-30 | Filtro de búsqueda por código, descripción, estado, estudiante o número de documento. |
| RF-31 | Acciones por fila: ojo (visualizar el detalle) y menú de tres puntos (gestionar: decidir, corregir, ver seguimiento). |
| RF-33 | Opción en cada fila para ir al seguimiento del proyecto (tarjetas de fases). |
| RF-38 | Seguimiento con seis tarjetas de fase: verdes las superadas y la actual, grises las pendientes. |
| RF-48 | Ventana «Detalles del proyecto» con descripción, contacto, director, evaluador y los documentos de cada fase con su enlace. |
| RF-57 | Notificaciones internas con campana y contador, sin correos. |

## 4.2 Reglas automáticas del sistema

Comportamientos que ejecuta el sistema por sí solo, sin que ningún rol los pida.

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-02 | Aceptar únicamente correos del dominio institucional (@uts.edu.co para estudiantes), sin verificación por correo. |
| RF-03 | Dejar la cuenta del estudiante en estado Pendiente e impedir el ingreso hasta que se apruebe, con un mensaje claro si está pendiente, rechazada o inactiva. |
| RF-07 | Impedir el acceso a páginas no autorizadas para el rol: sin sesión se vuelve al ingreso; con otro rol se muestra «Acceso denegado». |
| RF-32 | Los docentes solo visualizan, el coordinador visualiza y gestiona, y el estudiante ve las suyas. |

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-45 | Registrar la decisión de cada fase con estado y observación; aplazar devuelve la fase al estudiante, que envía una nueva versión. |
| RF-46 | Exigir confirmación y observación obligatoria para rechazar. |
| RF-59 | Conservar todas las versiones de un documento y marcar cuál es la vigente. |

## 4.3 Administrador

Forma parte del comité. Crea y administra usuarios, aprueba las cuentas de los estudiantes y mantiene los enlaces de la base documental. No interviene en ideas, propuestas ni PQRS.

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-04 | Aprobar o rechazar cuentas de estudiantes; al aprobar, asignar obligatoriamente el nivel (Tecnológico o Profesional). |
| RF-08 | Registrar coordinadores, docentes y administradores con sus datos básicos y rol. |
| RF-09 | Listar usuarios con paginación, búsqueda y filtros por rol y estado. |
| RF-10 | Ver, editar e inactivar (borrado lógico) usuarios, por ejemplo docentes que ya no están. |
| RF-11 | Modificar los datos bloqueados (número de documento y correo) de cualquier usuario. |
| RF-12 | Listar las solicitudes de cuenta pendientes con acceso directo a aprobar o rechazar. |
| RF-20 | Administrar (crear, editar, ordenar, desactivar) los enlaces de la base documental sin tocar el código. |

## 4.4 Coordinador

Forma parte del comité. Decide sobre ideas y propuestas, asigna director y evaluador, valida el pago, decide como comité en las fases de revisión, resuelve PQRS y consulta el Panel de control.

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-22 | Decidir sobre las ideas de los docentes: aprobar (pasa al Banco de ideas), aplazar o rechazar, con observación. |
| RF-27 | Decidir sobre las propuestas de los estudiantes con los tres estados y observación; al aprobar se crea el proyecto en una sola transacción. |
| RF-34 | Asignar director a un proyecto aprobado. |
| RF-35 | Asignar evaluador, validando que sea distinto del director. |
| RF-36 | Consultar el proyecto de un estudiante por nombre o número de documento. |
| RF-44 | Fase 6 · Revisión final: al aprobarse la Fase 5 el proyecto queda listo para la sustentación. |
| RF-55 | Para cambio de director, el coordinador aprueba y elige el nuevo director (distinto del actual y del evaluador); se notifica a los involucrados. |
| RF-60 | Informe de estado para el coordinador por estudiante, director y evaluador. |

## 4.5 Estudiante

Se registra solo y queda pendiente hasta que se aprueba. Elige o propone una idea, entrega documentos por enlace (si es el responsable), radica PQRS y sigue su proyecto.

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-01 | Registrar la cuenta con nombre completo, tipo y número de documento, correo institucional y contraseña. |
| RF-23 | Ver el Banco de ideas con búsqueda y paginación; solo aparecen las ideas aprobadas y disponibles, en modo lectura. |
| RF-24 | Elegir una idea del banco para generar una propuesta ligada al estudiante; la idea deja de estar disponible. |
| RF-25 | Proponer una idea propia con título, objetivo y alcance obligatorios. |
| RF-26 | Agregar un compañero a la propuesta por su número de documento (debe existir, tener cuenta aprobada y estar libre). |
| RF-28 | Corregir y reenviar una propuesta aplazada sin empezar de nuevo. |
| RF-37 | Mostrar al estudiante su director y su evaluador. |
| RF-39 | Fase 1 · Pago: registrar el comprobante mediante enlace; se avisa al coordinador, que valida el pago. |
| RF-40 | Fase 2 · Propuesta I: enviar el anteproyecto (formato F-DC-124) al director, que lo revisa y decide. |
| RF-42 | Fase 4 · Informe I: enviar el informe al director. |
| RF-47 | Adjuntar documentos únicamente mediante un enlace (URL) validado; no se piden tipo ni formato. |
| RF-53 | Radicar una PQRS con tipo (prórroga, cambio de director, petición, queja, reclamo o sugerencia), asunto y descripción. |
| RF-54 | Para prórroga, exigir el enlace del soporte de pago; el comité aprueba o rechaza y la respuesta queda en la solicitud. |
| RF-56 | Consultar el estado y la respuesta de cada PQRS en una tabla con filtro y acciones; el coordinador las ve todas y las resuelve. |

## 4.6 Docente (idea, Director y Evaluador)

Propone ideas para el banco. Cuando el coordinador lo asigna a un proyecto actúa como Director o como Evaluador (nunca ambos en el mismo proyecto) y califica los documentos.

| ID | Requerimiento |
|---|---|
| RF-21 | Proponer una idea de trabajo de grado (título, descripción, objetivo y alcance); queda pendiente en Propuestas Banco. |
| RF-41 | Fase 3 · Propuesta II: el director aprueba y envía la propuesta; el evaluador (con rejilla) y el comité deciden. |
| RF-43 | Fase 5 · Informe II: el director aprueba y envía con la evidencia de Turnitin; el evaluador (con rejilla) y el comité deciden. |
| RF-49 | Módulo Docente Director: tabla de los proyectos a cargo con fase, estudiante y acciones; las tarjetas de fase filtran la tabla. |
| RF-50 | Módulo Docente Evaluador con el mismo modelo para los proyectos donde es evaluador. |
| RF-51 | Un docente ve ambos módulos, pero nunca puede ser director y evaluador del mismo proyecto. |
| RF-52 | Calificar el documento del estudiante: crear, editar y consultar la revisión con observaciones. |

# 5. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento |
|---|---|---|
| RNF-01 | Seguridad | Contraseñas almacenadas con hash y sal (SHA2 de MySQL); nunca en texto plano. |
| RNF-02 | Seguridad | Todas las consultas usan sentencias parametrizadas (sql:param) para evitar la inyección SQL. |
| RNF-03 | Seguridad | Cada página protegida incluye seguridad.jsp, que verifica sesión, cuenta vigente y rol; el menú nunca es la única barrera. |
| RNF-04 | Seguridad | Todo texto escrito por el usuario se muestra escapado con c:out para evitar XSS. |
| RNF-05 | Seguridad | Los formularios de modificación llevan un token anti-CSRF por sesión validado en el servidor; los procesos solo aceptan POST. |
| RNF-06 | Seguridad | Validación de campos obligatorios, correo, dominio y URL en el servidor y también en el navegador. |
| RNF-07 | Privacidad | Solo se solicitan los datos personales necesarios (Ley 1581 de 2012). |
| RNF-08 | Usabilidad | Interfaz coherente: menú lateral, tarjetas, tablas con paginación y acciones uniformes (ojo para visualizar, menú de tres puntos para gestionar). |
| RNF-09 | Usabilidad | Mensajes de éxito y error en español y colores consistentes (verde: superada o actual; gris: pendiente). |
| RNF-10 | Confiabilidad | Las operaciones sobre varias tablas usan transacciones (sql:transaction). |
| RNF-11 | Integridad | Claves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK; borrado lógico cuando hay historial. |
| RNF-12 | Trazabilidad | Cada cambio relevante queda en historial_version con usuario y fecha; el historial no se edita desde la interfaz. |
| RNF-13 | Mantenibilidad | Código por módulos, con plantilla compartida y sin duplicar la conexión ni la seguridad. |
| RNF-14 | Mantenibilidad | Repositorio GitHub con ramas, commits descriptivos y README con instrucciones. |
| RNF-15 | Portabilidad | Corre en Tomcat con JSTL y MySQL y se despliega en Clever Cloud; la conexión se lee de variables de entorno. |
| RNF-16 | Compatibilidad | Funciona en las versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox. |
| RNF-17 | Disponibilidad | Copia de seguridad de la base de datos mediante los scripts SQL del repositorio. |
| RNF-18 | Restricción | Sin scriptlets, sin Maven y sin archivos .java: solo JSP con JSTL, MySQL y recursos web. |
| RNF-19 | Restricción | Sin correos ni autenticación por correo, sin créditos; los archivos se referencian por enlace. |

# 6. Historias de usuario por rol

Cada historia sigue el formato «Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]». Aquí se resumen agrupadas por rol. Las historias técnicas (TE) prepararon la base del proyecto.

### Equipo

| ID | Historia |
|---|---|
| TE-01 | Crear el repositorio GitHub con ramas main y develop, README y estructura de carpetas. |
| TE-02 | Crear la base MySQL con sus 15 tablas y los datos iniciales. |
| TE-03 | Plantilla común (cabecera, menú, pie), conexión y seguridad reutilizables. |
| HU-40 | Probar el sistema con todos los roles y desplegarlo en la nube. |

### Todos los usuarios

| ID | Historia |
|---|---|
| HU-02 | Iniciar sesión con correo y contraseña y mantener la sesión activa. |
| HU-06 | Ver y editar el perfil. |
| HU-07 | Ver, cambiar o quitar la foto de perfil. |
| HU-08 | Pantalla de inicio con tarjetas de los módulos del rol. |
| HU-09 | Consultar la base documental. |
| HU-19 | Ver Propuestas Banco en una tabla con filtro, paginación y acciones. |
| HU-22 | Ver el seguimiento del proyecto con tarjetas de fase. |
| HU-29 | Abrir «Detalles del proyecto» con los documentos de la fase. |
| HU-37 | Recibir notificaciones dentro del sistema. |

### Administrador

| ID | Historia |
|---|---|
| HU-03 | Aprobar o rechazar cuentas de estudiantes y asignar su nivel. |
| HU-04 | Registrar docentes, coordinadores y administradores. |
| HU-05 | Consultar, editar e inactivar usuarios, incluidos los datos bloqueados. |
| HU-10 | Administrar los enlaces de la base documental. |

### Coordinador

| ID | Historia |
|---|---|
| HU-12 | Revisar las ideas de docentes: aprobar, aplazar o rechazar. |
| HU-17 | Aprobar, aplazar o rechazar propuestas de estudiantes; al aprobar se crea el proyecto. |
| HU-20 | Asignar director y evaluador a un proyecto. |
| HU-21 | Buscar a un estudiante para ver los datos de su proyecto. |
| HU-24 | Validar el pago de la Fase 1. |

| ID | Historia |
|---|---|
| HU-34 | Resolver PQRS con respuesta. |
| HU-35 | Cambiar el director de un proyecto desde una PQRS aprobada. |
| HU-38 | Informes de estado por estudiante, director y evaluador. |

### Estudiante

| ID | Historia |
|---|---|
| HU-01 | Crear la cuenta con nombre, documento y correo institucional. |
| HU-13 | Ver el banco de ideas de los docentes. |
| HU-14 | Seleccionar una idea del banco. |
| HU-15 | Proponer una idea propia con título, objetivo y alcance. |
| HU-16 | Agregar a otro estudiante por su número de documento. |
| HU-18 | Corregir y reenviar una propuesta aplazada. |
| HU-23 | Subir el comprobante de pago (Fase 1). |
| HU-25 | Entregar propuesta o informe mediante un enlace. |
| HU-32 | Quedar habilitado al aprobar la fase final (listo para la sustentación). |
| HU-33 | Radicar una PQRS (prórroga, cambio de director u otra). |

### Docente

| ID | Historia |
|---|---|
| HU-11 | Proponer una idea de trabajo de grado. |
| HU-26 | Como director, revisar y decidir las fases 2 y 4. |
| HU-27 | Como director, aprobar el envío de propuesta e informe (fases 3 y 5). |
| HU-28 | Como evaluador, decidir sobre las fases 3 y 5 junto con el comité. |
| HU-30 | Usar el módulo Docente Director. |
| HU-31 | Usar el módulo Docente Evaluador. |

# 7. Módulos, acceso y menús

## 7.1 Matriz de acceso por rol

| Módulo | Administrador | Coordinador | Estudiante | Docente |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mi perfil | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Usuarios y solicitudes de cuenta | Sí | — | — | — |
| Banco de ideas | — | Ver | Ver y elegir | Ver y proponer |
| Propuestas Banco / Mis propuestas | — | Ver y gestionar | Propias | Ver |
| Asignación de proyectos | — | Sí | — | — |
| Seguimiento por fases | — | Ver | Propio | Según asignación |
| Docente Director / Evaluador | — | — | — | Sí |
| Calificar documento | — | Como comité | — | Como director o evaluador |
| PQRS | — | Ver y resolver | Radicar y ver | — |
| Panel de control | — | Sí | — | — |
| Base documental | Sí y administra enlaces | Sí | Sí | Sí |

## 7.2 Menú lateral por rol

Cada rol ve solo las opciones que le corresponden, tanto en el menú lateral como en las tarjetas de la pantalla de inicio. El menú nunca es la única barrera: cada página vuelve a verificar el rol en el servidor.

| Rol | Opciones del menú lateral |
|---|---|
| Administrador | Inicio, Mi perfil, Usuarios, Solicitudes de cuenta y Base documental. |
| Coordinador | Inicio, Mi perfil, Banco de ideas, Propuestas Banco, Asignación de proyectos, PQRS, Panel de control y Base documental. |
| Estudiante | Inicio, Mi perfil, Banco de ideas, Mis propuestas, PQRS y Base documental. Desde Mis propuestas y desde el inicio llega al seguimiento de su proyecto. |
| Docente | Inicio, Mi perfil, Banco de ideas, Propuestas Banco, Docente Director, Docente Evaluador y Base documental. |

# 8. Fases del trabajo de grado

El proceso se divide en seis fases secuenciales. El estudiante no avanza a la siguiente hasta que la actual se apruebe. El proceso se realiza en los plazos que fija la universidad (de 90 a 180 días); el sistema no calcula fechas límite ni cuenta días.

## 8.1 Detalle por fase

| Fase | Qué ocurre | Quién | Documento | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pago | El estudiante responsable entrega el enlace del comprobante; se avisa al coordinador. | Envía: estudiante. Valida: coordinador. | Comprobante de pago | Aprobado: se habilita la Fase 2. |
| 2. Propuesta I | El estudiante envía el anteproyecto (formato F-DC-124) al director. | Envía: estudiante. Decide: director. | Anteproyecto (F-DC-124) | Aprobado: pasa a la Fase 3. Aplazado: corrige y reenvía. |
| 3. Propuesta II | El director aprueba el envío; el evaluador (con la rejilla) y el comité deciden sobre la misma versión. | Director, evaluador y comité. | Anteproyecto y rejilla de evaluación | Aprobado por ambos: pasa a la Fase 4. |
| 4. Informe I | El estudiante envía el informe (formato F-DC-125) al director. | Envía: estudiante. Decide: director. | Informe (F-DC-125) | Aprobado: pasa a la Fase 5. |
| 5. Informe II | El director aprueba el envío con la evidencia de Turnitin; el evaluador (con la rejilla F-DC-129) y el comité deciden. | Director, evaluador y comité. | Informe, rejilla y Turnitin | Aprobado por ambos: el proyecto queda listo para la sustentación. |
| 6. Revisión final | Estado final automático: no se entrega ni se revisa nada. | No aplica. | Ninguno | Se muestra «Listo para sustentación». |

## 8.2 Estados de decisión

| Estado | Significado | Efecto en el proceso |
|---|---|---|
| APROBADO | El revisor acepta el trabajo de la fase. | El proyecto avanza a la siguiente fase. |
| APLAZADO | Se devuelve con observaciones. | El estudiante sigue en la misma fase, corrige y envía una nueva versión; no reinicia el proceso. |
| RECHAZADO | Solo para casos extremos. Exige observación y confirmación. | Cierra el proyecto (estado CERRADO) o la solicitud. |
| PENDIENTE | Estado técnico inicial: aún no hay decisión. | Se muestra mientras el revisor no responde. |

## 8.3 Reglas del proceso

- **Seguimiento:** seis tarjetas, verdes las fases superadas y la actual, grises las pendientes. Cada una abre el detalle de su fase con las versiones de los documentos y las decisiones.
- **Versiones:** cada reenvío de un documento crea una versión nueva, se conservan todas y una queda marcada como vigente.
- **Aplazar:** el estudiante permanece en la fase, corrige y envía una nueva versión; no reinicia el proceso.
- **Rechazar:** solo para casos extremos; exige observación y confirmación y cierra el proyecto.
- **Prórroga:** si no se alcanzó la fase final a tiempo, el responsable radica una PQRS de prórroga con el enlace del soporte de pago; el coordinador la aprueba o la rechaza.

- **Cambio de director:** se pide por PQRS; al aprobarlo, el coordinador elige un nuevo director que no sea el actual ni el evaluador, y se avisa a los involucrados.
- **Responsable y compañero:** la propuesta puede tener un compañero; solo el responsable entrega documentos, corrige la propuesta y radica PQRS. El compañero consulta.
- **Fase 6:** al aprobarse la Fase 5 el proyecto queda «Listo para sustentación» de forma automática (valor interno APTO_GRADUACION).

# 9. Diseño de la base de datos

La base de datos está en MySQL 8 (motor InnoDB, codificación utf8mb4) y consta de **15 tablas** y 126 campos. Esta sección explica qué guarda cada tabla, las restricciones que se notan en la aplicación, presenta el modelo entidad-relación y termina con el diccionario de datos.

## 9.1 Las tablas y los módulos que las usan

| Tabla | Qué guarda | Módulo que la usa |
|---|---|---|
| `rol` | Los cuatro roles guardados: administrador, coordinador, estudiante y docente. | Inicio de sesión y menú |
| `usuario` | Todas las personas: datos, contraseña con hash y sal, nivel y estado de la cuenta. | Acceso, usuarios, perfil |
| `sesion_persistente` | Sesiones recordadas por la casilla «Mantener sesión activa»; el token se guarda solo como hash. | Inicio y cierre de sesión |
| `enlace_documental` | Los seis enlaces externos de la base documental. | Base documental |
| `idea_banco` | Ideas propuestas por los docentes y su decisión del coordinador. | Banco de ideas, Propuestas Banco |
| `propuesta` | Propuestas de los estudiantes, tomadas del banco o propias, con su decisión. | Propuestas, asignación |
| `propuesta_estudiante` | Une cada propuesta con uno o dos estudiantes e indica quién es el responsable. | Propuestas, entregas |
| `fase` | Catálogo de las seis fases del trabajo de grado. | Seguimiento |
| `proyecto` | El proyecto que nace al aprobar una propuesta, con director, evaluador, fase actual y estado general. | Todos los módulos de proyecto |
| `proyecto_fase` | Estado y fechas de cada una de las seis fases de cada proyecto. | Seguimiento, revisiones |
| `documento` | Versiones de los documentos entregados por enlace; una marcada como vigente. | Entregas y revisión |
| `revision` | Decisiones de director, evaluador y comité sobre cada versión. | Calificar documentos |
| `pqrs` | Solicitudes del estudiante (prórroga, cambio de director, petición, queja, reclamo, sugerencia) y su respuesta. | PQRS |
| `notificacion` | Avisos internos de la campana. | Notificaciones |
| `historial_version` | Bitácora de cambios: quién hizo qué y cuándo. | Trazabilidad (se escribe en cada acción) |

## 9.2 Restricciones que se notan en la aplicación

El diseño de la base de datos no es decorativo: varias restricciones aparecen directamente en el comportamiento del sistema y en los mensajes que ve el usuario.

| Restricción | Qué impide | Dónde se nota |
|---|---|---|
| uq_usuario_correo y uq_usuario_numero_documento | Dos cuentas con el mismo correo o documento. | El registro y el formulario de usuarios muestran «ya existe». |

| Restricción | Qué impide | Dónde se nota |
|---|---|---|
| uq_propuesta_id_idea | Que una misma idea del banco sea tomada por dos propuestas. | Al elegirla, la idea deja de estar disponible. |
| uq_proyecto_id_propuesta | Dos proyectos para la misma propuesta. | Aprobar una propuesta crea un solo proyecto. |
| CHECK director distinto de evaluador | Que una persona sea director y evaluador del mismo proyecto. | Asignación y cambio de director lo rechazan con un mensaje claro. |
| uq_proyecto_fase (proyecto, fase) | Repetir una fase dentro del mismo proyecto. | Cada proyecto tiene exactamente seis filas de fase. |
| uq_doc_version (fase, nombre, versión) | Dos documentos con la misma versión. | Cada reenvío crea una versión nueva y conserva las anteriores. |
| uq_pqrs_codigo, uq de códigos de idea y propuesta | Códigos repetidos (PQ-, ID-, PG-). | Cada solicitud tiene su código único. |

## 9.3 Modelo entidad-relación

El diagrama de la página siguiente muestra las 15 tablas con todos sus campos, organizadas de izquierda a derecha según el recorrido del proceso: seguridad y configuración, ideas y propuestas, proyecto y fases, entregas, revisión y solicitudes, y avisos y trazabilidad.

| Columna del diagrama | Tablas | Qué representa |
|---|---|---|
| 1. Seguridad y configuración | rol, usuario, sesion_persistente, enlace_documental | Quién usa el sistema, con qué rol, cómo mantiene su sesión y qué enlaces muestra la base documental. |
| 2. Ideas y propuestas | idea_banco, propuesta, propuesta_estudiante | Las ideas de los docentes y las propuestas de los estudiantes, con uno o dos estudiantes por propuesta. |
| 3. Proyecto y fases | fase, proyecto, proyecto_fase | El proyecto que nace de una propuesta aprobada, con director, evaluador y el estado de cada fase. |
| 4. Entregas y solicitudes | documento, revision, pqrs | Las versiones de los documentos, las decisiones de los revisores y las solicitudes del estudiante. |
| 5. Avisos y trazabilidad | notificacion, historial_version | Los avisos internos y el registro de cambios. |

Convenciones: **PK** clave primaria, **FK** clave foránea, **UQ** valor único. Las claves que apuntan a `usuario` (autor, revisor, solicitante…) se anotan como «→ usuario» y no se dibujan como líneas para mantener legible el diagrama; en la sección 9.4 se listan todas. En las líneas, **1** es el lado «uno» y **N** el lado «muchos».

## Figura 1. Modelo entidad-relación completo




Verde: tablas del proceso · Dorado: apoyo y trazabilidad · Gris: catálogos. Azul: clave foránea · Marrón: clave primaria.

## 9.4 Relaciones entre tablas

| Campo (tabla hija) | Apunta a (tabla padre) | Cardinalidad | Relación |
|---|---|---|---|
| `usuario.id_rol` | `rol.id_rol` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `usuario.id_aprobador` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Opcional |
| `sesion_persistente.id_usuario` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `idea_banco.id_docente` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `idea_banco.id_revisor` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Opcional |
| `propuesta.id_idea` | `idea_banco.id_idea` | 1 a 1 | Opcional |
| `propuesta.id_revisor` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Opcional |
| `propuesta_estudiante.id_propuesta` | `propuesta.id_propuesta` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `propuesta_estudiante.id_estudiante` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `proyecto.id_propuesta` | `propuesta.id_propuesta` | 1 a 1 | Obligatoria |
| `proyecto.id_director` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Opcional |
| `proyecto.id_evaluador` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Opcional |
| `proyecto.fase_actual` | `fase.id_fase` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `proyecto_fase.id_proyecto` | `proyecto.id_proyecto` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `proyecto_fase.id_fase` | `fase.id_fase` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `documento.id_proyecto_fase` | `proyecto_fase.id_proyecto_fase` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `documento.id_subido_por` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `revision.id_proyecto_fase` | `proyecto_fase.id_proyecto_fase` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `revision.id_documento` | `documento.id_documento` | Muchos a uno | Opcional |
| `revision.id_revisor` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `pqrs.id_proyecto` | `proyecto.id_proyecto` | Muchos a uno | Opcional |
| `pqrs.id_solicitante` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `pqrs.id_nuevo_director` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Opcional |
| `pqrs.id_resuelto_por` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Opcional |
| `notificacion.id_usuario` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `notificacion.id_proyecto` | `proyecto.id_proyecto` | Muchos a uno | Opcional |
| `historial_version.id_usuario` | `usuario.id_usuario` | Muchos a uno | Obligatoria |
| `historial_version.id_proyecto` | `proyecto.id_proyecto` | Muchos a uno | Opcional |
| `historial_version.id_documento` | `documento.id_documento` | Muchos a uno | Opcional |

## 9.5 Diccionario de datos

Para cada tabla se listan sus campos con el tipo de dato en MySQL, si acepta valores nulos, la clave y su significado.

### Tabla rol

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_rol` | TINYINT | No | PK | Identificador del rol. |
| `nombre` | VARCHAR(30) | No | UQ | Nombre del rol; no se repite. |
| `descripcion` | VARCHAR(120) | Sí | | Descripción. |

### Tabla usuario

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_usuario` | INT | No | PK | Identificador del usuario. |
| `id_rol` | TINYINT | No | FK → rol | Rol del usuario. |
| `tipo_documento` | ENUM | No | | Tipo de documento (CC, TI, CE, PASAPORTE u OTRO). |
| `numero_documento` | VARCHAR(20) | No | UQ | Número de documento; no se repite. |
| `nombre_completo` | VARCHAR(120) | No | | Nombre completo de la persona. |
| `correo` | VARCHAR(120) | No | UQ | Correo institucional; no se repite. |
| `contrasena_hash` | CHAR(64) | No | | Contraseña cifrada (SHA2). |
| `sal` | CHAR(32) | No | | Valor aleatorio que se mezcla con la contraseña antes de cifrarla. |
| `foto_url` | VARCHAR(300) | Sí | | Enlace de la foto de perfil. |
| `nivel` | ENUM | Sí | | Nivel del estudiante: Tecnológico o Profesional. |
| `estado_cuenta` | ENUM | No | | Pendiente, aprobada o rechazada. |
| `activo` | TINYINT(1) | No | | Indica si el usuario está activo; al inactivarlo se conserva su historial. |
| `id_aprobador` | INT | Sí | FK → usuario | Usuario que aprobó o rechazó la cuenta. |
| `fecha_decision` | DATETIME | Sí | | Fecha y hora de la decisión. |
| `fecha_registro` | DATETIME | No | | Fecha y hora del registro. |

### Tabla sesion_persistente

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_sesion` | INT | No | PK | Identificador de la sesión recordada. |
| `id_usuario` | INT | No | FK → usuario | Usuario dueño de la sesión recordada. |
| `token_hash` | CHAR(64) | No | UQ | Token de la sesión, guardado solo como hash. |
| `fecha_creacion` | DATETIME | No | | Fecha y hora de creación. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `fecha_expira` | DATETIME | No | | Fecha y hora en que vence la sesión recordada. |

### Tabla idea_banco

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_idea` | INT | No | PK | Identificador de la idea. |
| `codigo` | VARCHAR(15) | No | UQ | Código visible generado por el sistema. |
| `id_docente` | INT | No | FK → usuario | Docente que propuso la idea. |
| `titulo` | VARCHAR(200) | No | | Título. |
| `descripcion` | TEXT | No | | Descripción de la idea. |
| `objetivo` | TEXT | Sí | | Objetivo del trabajo. |
| `alcance` | TEXT | Sí | | Alcance del trabajo. |
| `estado_decision` | ENUM | No | | Pendiente, aprobado, aplazado o rechazado. |
| `observacion` | TEXT | Sí | | Observación del revisor. |
| `id_revisor` | INT | Sí | FK → usuario | Coordinador que decidió. |
| `disponible` | TINYINT(1) | No | | Indica si la idea aún puede elegirse. |
| `fecha_creacion` | DATETIME | No | | Fecha y hora de creación. |
| `fecha_decision` | DATETIME | Sí | | Fecha y hora de la decisión. |

### Tabla propuesta

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_propuesta` | INT | No | PK | Identificador de la propuesta. |
| `codigo` | VARCHAR(15) | No | UQ | Código visible generado por el sistema. |
| `id_idea` | INT | Sí | FK → idea_banco, UQ | Idea del banco de la que viene (si no es propia); una idea solo la toma una propuesta. |
| `origen` | ENUM | No | | De dónde viene: banco o propia. |
| `titulo` | VARCHAR(200) | No | | Título. |
| `descripcion` | TEXT | No | | Descripción de la propuesta. |
| `objetivo` | TEXT | No | | Objetivo del trabajo. |
| `alcance` | TEXT | No | | Alcance del trabajo. |
| `estado_decision` | ENUM | No | | Pendiente, aprobado, aplazado o rechazado. |
| `observacion` | TEXT | Sí | | Observación del revisor. |
| `id_revisor` | INT | Sí | FK → usuario | Coordinador que decidió. |
| `fecha_creacion` | DATETIME | No | | Fecha y hora de creación. |
| `fecha_decision` | DATETIME | Sí | | Fecha y hora de la decisión. |

### Tabla propuesta_estudiante

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_propuesta` | INT | No | PK, FK → propuesta | Propuesta. |
| `id_estudiante` | INT | No | PK, FK → usuario | Estudiante de la propuesta. |
| `es_responsable` | TINYINT(1) | No | | Indica si es el responsable (entrega documentos y radica PQRS). |

### Tabla fase

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_fase` | TINYINT | No | PK | Identificador de la fase. |
| `numero` | TINYINT | No | UQ | Número de la fase (1 a 6). |
| `nombre` | VARCHAR(40) | No | | Nombre de la fase. |
| `descripcion` | VARCHAR(200) | Sí | | Qué ocurre en la fase. |

### Tabla proyecto

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_proyecto` | INT | No | PK | Identificador del proyecto. |
| `id_propuesta` | INT | No | FK → propuesta, UQ | Propuesta aprobada de la que nace el proyecto; única. |
| `id_director` | INT | Sí | FK → usuario | Docente director. |
| `id_evaluador` | INT | Sí | FK → usuario | Docente evaluador. |
| `fase_actual` | TINYINT | No | FK → fase | Fase en la que está el proyecto (1 a 6). |
| `estado_general` | ENUM | No | | En curso, listo para sustentación (APTO_GRADUACION) o cerrado. |
| `fecha_inicio` | DATE | No | | Fecha en que se creó el proyecto. |

### Tabla proyecto_fase

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_proyecto_fase` | INT | No | PK | Identificador de la fase dentro de un proyecto. |
| `id_proyecto` | INT | No | FK → proyecto | Identificador del proyecto. |
| `id_fase` | TINYINT | No | FK → fase | Identificador de la fase. |
| `estado` | ENUM | No | | Pendiente, en curso, aprobada, aplazada o rechazada. |
| `fecha_inicio` | DATETIME | Sí | | Cuándo empezó la fase. |
| `fecha_fin` | DATETIME | Sí | | Cuándo terminó la fase. |

### Tabla documento

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_documento` | INT | No | PK | Identificador del documento. |
| `id_proyecto_fase` | INT | No | FK → proyecto_fase | Identificador de la fase dentro de un proyecto. |
| `nombre` | VARCHAR(100) | No | | Nombre del documento (comprobante, anteproyecto o informe). |
| `version_num` | SMALLINT | No | | Número de versión. |
| `enlace_url` | VARCHAR(500) | No | | Enlace del documento. |
| `id_subido_por` | INT | No | FK → usuario | Usuario que entregó el documento. |
| `vigente` | TINYINT(1) | No | | Indica si es la versión vigente. |
| `comentario` | VARCHAR(300) | Sí | | Comentario del estudiante. |
| `fecha_subida` | DATETIME | No | | Fecha y hora de la entrega. |

### Tabla revision

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_revision` | INT | No | PK | Identificador de la revisión. |
| `id_proyecto_fase` | INT | No | FK → proyecto_fase | Identificador de la fase dentro de un proyecto. |
| `id_documento` | INT | Sí | FK → documento | Identificador del documento. |
| `id_revisor` | INT | No | FK → usuario | Usuario que revisó. |
| `rol_revisor` | ENUM | No | | Director, evaluador o comité. |
| `decision` | ENUM | No | | Aprobado, aplazado o rechazado. |
| `observaciones` | TEXT | Sí | | Observaciones del revisor. |
| `fecha_revision` | DATETIME | No | | Fecha y hora de la revisión. |

### Tabla pqrs

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_pqrs` | INT | No | PK | Identificador de la PQRS. |
| `codigo` | VARCHAR(15) | No | UQ | Código visible generado por el sistema. |
| `id_proyecto` | INT | Sí | FK → proyecto | Proyecto relacionado con la solicitud. |
| `id_solicitante` | INT | No | FK → usuario | Estudiante que radicó la solicitud. |
| `tipo` | ENUM | No | | Tipo de solicitud. |
| `asunto` | VARCHAR(150) | No | | Asunto de la solicitud. |
| `descripcion` | TEXT | No | | Descripción. |
| `enlace_soporte` | VARCHAR(500) | Sí | | Enlace del soporte de pago (prórroga). |
| `id_nuevo_director` | INT | Sí | FK → usuario | Nuevo director elegido en un cambio de director. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `estado` | ENUM | No | | Pendiente, aprobado o rechazado. |
| `respuesta` | TEXT | Sí | | Respuesta del coordinador. |
| `id_resuelto_por` | INT | Sí | FK → usuario | Usuario que resolvió. |
| `fecha_creacion` | DATETIME | No | | Fecha y hora de creación. |
| `fecha_resolucion` | DATETIME | Sí | | Fecha y hora de la respuesta. |

### Tabla notificacion

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_notificacion` | BIGINT | No | PK | Identificador del aviso. |
| `id_usuario` | INT | No | FK → usuario | Usuario que recibe el aviso. |
| `id_proyecto` | INT | Sí | FK → proyecto | Identificador del proyecto. |
| `tipo` | VARCHAR(30) | No | | Clase de aviso (pago, entrega, decisión, PQRS...). |
| `mensaje` | VARCHAR(255) | No | | Texto del aviso. |
| `leida` | TINYINT(1) | No | | Indica si el aviso ya se leyó. |
| `fecha_creacion` | DATETIME | No | | Fecha y hora de creación. |

### Tabla historial_version

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_historial` | BIGINT | No | PK | Identificador del evento. |
| `id_usuario` | INT | No | FK → usuario | Usuario que hizo el cambio. |
| `id_proyecto` | INT | Sí | FK → proyecto | Identificador del proyecto. |
| `id_documento` | INT | Sí | FK → documento | Identificador del documento. |
| `entidad` | ENUM | No | | Qué se modificó (usuario, idea, propuesta, proyecto, fase, documento o PQRS). |
| `id_entidad` | INT | No | | Identificador del registro modificado. |
| `accion` | VARCHAR(40) | No | | Acción realizada. |
| `estado_anterior` | VARCHAR(20) | Sí | | Estado antes del cambio. |
| `estado_nuevo` | VARCHAR(20) | Sí | | Estado después del cambio. |
| `version_num` | SMALLINT | Sí | | Número de versión. |
| `detalle` | VARCHAR(500) | Sí | | Detalle del evento. |
| `fecha_evento` | DATETIME | No | | Fecha y hora del evento. |

### Tabla enlace_documental

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `id_enlace` | TINYINT | No | PK | Identificador del enlace. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| `nombre` | VARCHAR(80) | No | | Título de la tarjeta. |
| `descripcion` | VARCHAR(200) | Sí | | Texto de apoyo de la tarjeta. |
| `url` | VARCHAR(500) | No | | Dirección del enlace externo. |
| `icono` | VARCHAR(30) | Sí | | Nombre del icono de la tarjeta. |
| `orden` | TINYINT | No | | Posición de la tarjeta. |
| `activo` | TINYINT(1) | No | | Indica si el registro está activo (borrado lógico). |

## 9.6 Scripts y datos

| Script | Contenido | Cuándo se usa |
|---|---|---|
| `sql/schema.sql` | Las 15 tablas con sus claves, restricciones UNIQUE y CHECK. No incluye CREATE DATABASE porque Clever Cloud nombra la base. | Siempre, primero. |
| `sql/datos_iniciales.sql` | Los 4 roles, las 6 fases, los enlaces de la base documental y el administrador inicial. | Siempre, después del esquema. |
| `sql/datos_prueba.sql` | Un usuario por rol, ideas, una propuesta aprobada y un proyecto en distintas fases. | Solo para demostración o pruebas. |

La base de datos desplegada en Clever Cloud coincide campo por campo con el script schema.sql. Contiene un juego de datos de demostración (nombres de estudiantes inventados y documentos ficticios) con el que se puede recorrer todo el sistema. Estos son los registros que tiene cada tabla:

| Tabla | Registros | Tabla | Registros |
|---|---|---|---|
| `rol` | 4 | `proyecto` | 7 |
| `usuario` | 17 | `proyecto_fase` | 42 |
| `sesion_persistente` | 0 | `documento` | 20 |
| `enlace_documental` | 6 | `revision` | 20 |
| `idea_banco` | 7 | `pqrs` | 5 |
| `propuesta` | 8 | `notificacion` | 108 |
| `propuesta_estudiante` | 9 | `historial_version` | 131 |
| `fase` | 6 | | |

| Proyecto de demostración | Estado |
|---|---|
| Proyecto terminado | Fase 6 · Listo para sustentación |
| Proyecto con informe entregado | Fase 4 · esperando al director (con compañero de solo lectura y una prórroga pendiente) |
| Proyecto con envío aprobado | Fase 3 · faltan evaluador y comité (con un cambio de director pendiente) |
| Proyecto aplazado | Fase 2 · aplazada por el director |
| Proyecto con pago por validar | Fase 1 · pendiente del coordinador |

| Proyecto de demostración | Estado |
|---|---|
| Proyecto cerrado | Cerrado por un rechazo |
| Propuesta sin asignar | Aprobada, sin director ni evaluador |
| Cuenta pendiente | Estudiante sin aprobar |

# 10. Arquitectura y estructura del proyecto

## 10.1 Cómo está organizado el código

El sistema usa el llamado Modelo 1: la propia página JSP recibe la petición, consulta la base de datos con JSTL y devuelve el HTML. No hay servlets ni clases Java; lo que se repite se saca a fragmentos que cada página incluye. Hay cuatro capas dentro de los JSP:

1. **Plantilla común:** cabecera, menú lateral y pie, incluidos con jsp:include.
2. **Conexión y seguridad compartidas:** se incluyen al inicio de cada página; así la conexión y las reglas de acceso se escriben una sola vez.
3. **Páginas de vista por módulo:** muestran la información y los formularios.
4. **Páginas de proceso:** reciben el formulario por POST, validan, ejecutan las sentencias SQL con sql:param (en transacción cuando tocan varias tablas) y redirigen con c:redirect, dejando un mensaje para la pantalla siguiente.

> **Importante:** Todo lo que está dentro de WEB-INF es invisible desde el navegador: nadie puede escribir la dirección de la conexión o de la seguridad para leerlas. Las credenciales de MySQL no están en el código; se leen de variables de entorno.

## 10.2 Árbol de carpetas

```
gestion-proyectos-grado/
├── README.md                    instalación, variables de entorno y uso
├── avance.md                    bitácora de lo construido por módulo
├── docs/                        documentación y referencias
├── sql/
│   ├── schema.sql               creación de las 15 tablas
│   ├── datos_iniciales.sql      roles, fases, enlaces y administrador
│   └── datos_prueba.sql         datos solo para demostración
├── clevercloud/war.json         contenedor para Clever Cloud
└── webapp/                      raíz de la aplicación web
    ├── index.jsp  registro.jsp  inicio.jsp  cerrar_sesion.jsp
    ├── acceso_denegado.jsp  error.jsp
    ├── WEB-INF/
    │   ├── web.xml              configuración y prohibición de scriptlets
    │   ├── lib/                 JSTL y conector de MySQL (.jar)
    │   └── includes/            conexión, seguridad, cabecera, menú, pie...
    ├── modulos/
    │   ├── perfil/  usuarios/  banco_ideas/  propuestas/
    │   ├── proyectos/  docente_director/  docente_evaluador/
    │   ├── pqrs/  informes/  base_documental/
    ├── proceso/                 páginas que reciben formularios (solo POST)
    ├── css/  estilos.css
    ├── js/   validaciones.js  tablas.js  graficos.js
    └── img/  logos
```

## 10.3 Archivos del proyecto

| Archivo | Tipo | Qué hace |
|---|---|---|
| `index.jsp` | Vista | Inicio de sesión con «Mantener sesión activa» y enlace a crear cuenta. |
| `registro.jsp` | Vista | Registro de estudiantes con validación en navegador y servidor. |

| Archivo | Tipo | Qué hace |
|---|---|---|
| `inicio.jsp` | Vista | Pantalla de inicio con tarjetas según el rol; panel «Tu proyecto» del estudiante. |
| `cerrar_sesion.jsp` | Proceso | Cierra la sesión y borra la sesión recordada. |
| `acceso_denegado.jsp / error.jsp` | Vista | Páginas de acceso denegado y de error. |
| `modulos/perfil/perfil.jsp` | Vista | Mi perfil: datos, foto y cambio de contraseña. |
| `modulos/usuarios/usuarios.jsp` | Vista | Lista de usuarios con búsqueda, filtros y paginación. |
| `modulos/usuarios/usuario_form.jsp` | Vista | Crear y editar usuarios; inactivar y reactivar. |
| `modulos/usuarios/cuentas_pendientes.jsp` | Vista | Solicitudes de cuenta para aprobar o rechazar. |
| `modulos/banco_ideas/banco_ideas.jsp` | Vista | Banco de ideas aprobadas (solo lectura) y elección de una idea. |
| `modulos/banco_ideas/idea_form.jsp` | Vista | Formulario del docente para proponer una idea. |
| `modulos/propuestas/propuestas_banco.jsp` | Vista | Tabla de ideas y propuestas con ojo y menú de acciones; decisión del coordinador. |
| `modulos/propuestas/propuesta_form.jsp` | Vista | Proponer, corregir y agregar compañero. |
| `modulos/proyectos/asignacion.jsp` | Vista | Asignación de director y evaluador. |
| `modulos/proyectos/seguimiento.jsp` | Vista | Seguimiento por fases, entrega de documentos y detalles del proyecto. |
| `modulos/proyectos/revision_form.jsp` | Vista | Calificar un documento (director, evaluador y comité). |
| `modulos/docente_director/docente_director.jsp` | Vista | Proyectos del docente como director. |
| `modulos/docente_evaluador/docente_evaluador.jsp` | Vista | Proyectos del docente como evaluador. |
| `modulos/pqrs/pqrs.jsp` | Vista | Lista de PQRS y respuesta del coordinador. |
| `modulos/pqrs/pqrs_form.jsp` | Vista | Radicar una PQRS. |
| `modulos/informes/informe_coordinador.jsp` | Vista | Panel de control con gráficos e informe de proyectos. |
| `modulos/base_documental/base_documental.jsp` | Vista | Seis tarjetas con enlaces externos. |
| `modulos/base_documental/enlaces_admin.jsp` | Vista | Administración de los enlaces (administrador). |
| `proceso/login_proc.jsp, registro_proc.jsp` | Proceso | Validan el ingreso y el registro. |
| `proceso/perfil_proc.jsp, usuario_proc.jsp, cuenta_decision_proc.jsp` | Proceso | Guardan perfil, usuarios y decisiones sobre cuentas. |
| `proceso/idea_proc.jsp, propuesta_proc.jsp` | Proceso | Crean y deciden ideas y propuestas; al aprobar crean el proyecto en una transacción. |
| `proceso/asignacion_proc.jsp, entrega_proc.jsp, revision_proc.jsp` | Proceso | Asignación, entrega de versiones y decisiones de las fases. |
| `proceso/pqrs_proc.jsp, enlace_proc.jsp, notificacion_proc.jsp` | Proceso | PQRS, enlaces de la base documental y avisos. |

| Archivo | Tipo | Qué hace |
|---|---|---|
| `WEB-INF/includes/conexion.jsp` | Fragmento | Fuente de datos MySQL; lee las variables de entorno y fija la hora de Colombia. |
| `WEB-INF/includes/seguridad.jsp` | Fragmento | Sesión, cuenta vigente, rol, token CSRF y solo POST en los procesos. |
| `WEB-INF/includes/cabecera.jsp, menu.jsp, pie.jsp` | Fragmento | Plantilla común: cabecera con migas de pan y campana, menú lateral y pie. |
| `WEB-INF/includes/mensaje.jsp, paginacion.jsp, fases.jsp` | Fragmento | Mensajes, paginación y tren de fases. |
| `WEB-INF/includes/iniciar_sesion.jsp, informe_filtros.jsp, proyectos_docente.jsp` | Fragmento | Creación de la sesión, filtros del panel y tabla de proyectos de los docentes. |
| `js/validaciones.js, tablas.js, graficos.js` | JavaScript | Validación en el navegador, ventanas y menús de las tablas, y gráficos del panel. |
| `css/estilos.css` | Estilos | Ajustes propios sobre Bootstrap y paleta institucional. |
| `WEB-INF/web.xml` | Configuración | Página inicial, páginas de error y prohibición de scriptlets. |

## 10.4 Medidas de seguridad aplicadas

| Medida | Cómo se aplica |
|---|---|
| Contraseñas | Se guardan con hash SHA2 y una sal propia de cada usuario; nunca en texto plano. |
| Inyección SQL | Todas las consultas usan sql:param. |
| Acceso por rol | Cada página protegida incluye seguridad.jsp, que verifica sesión, cuenta vigente y rol; sin sesión se vuelve al ingreso. |
| CSRF | Todos los formularios de modificación llevan un token por sesión; los procesos solo aceptan POST con el token correcto. |
| XSS | Todo texto del usuario se muestra con c:out, que lo escapa. |
| Sesión recordada | El token se guarda solo como hash y se borra al cerrar sesión. |
| Datos mínimos | Solo se piden los datos personales necesarios (Ley 1581 de 2012). |
| Validación doble | Los datos se validan en el navegador y de nuevo en el servidor. |
| Secretos | Las credenciales de la base están en variables de entorno, nunca en el repositorio. |

# 11. Instalación y despliegue

## 11.1 Instalación local

1. Crear una base MySQL 8 vacía.
2. Ejecutar `sql/schema.sql` y luego `sql/datos_iniciales.sql`.
3. Opcional, solo para demostración: ejecutar `sql/datos_prueba.sql`.
4. Definir las variables de entorno de la tabla siguiente.
5. Copiar `webapp` como aplicación de Apache Tomcat 9 (Java 17 o superior). Las librerías JSTL y el conector de MySQL ya están en WEB-INF/lib.
6. Abrir la aplicación y entrar con el administrador inicial; cambiar su contraseña en el primer ingreso.

## 11.2 Variables de entorno

| Variable | Contenido |
|---|---|
| `MYSQL_ADDON_HOST` | Servidor de MySQL |
| `MYSQL_ADDON_PORT` | Puerto |
| `MYSQL_ADDON_DB` | Nombre de la base |
| `MYSQL_ADDON_USER` | Usuario |
| `MYSQL_ADDON_PASSWORD` | Contraseña |

> **Consejo:** Clever Cloud define estas variables solas al enlazar el add-on de MySQL con la aplicación. La conexión fija además la hora de Colombia (-05:00), porque el servidor trabaja en UTC.

## 11.3 Despliegue en Clever Cloud

1. Se creó una aplicación de tipo Java + WAR (Tomcat 9, Java 21) y un add-on MySQL enlazado.
2. Como no se usa Maven, la variable `CC_PRE_BUILD_HOOK` arma el WAR con el comando jar y el archivo `clevercloud/war.json` declara el contenedor.
3. Se publica con `clever deploy`, que despliega la rama actual.
4. Después de cada despliegue se verifica que el ingreso y la conexión a la base funcionen. La aplicación reinicia y se cierran las sesiones abiertas.

La aplicación desplegada está en **https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/**

## 11.4 Repositorio

El código está en GitHub (erikagualdron-uts/gestion-proyectos-grado) con dos ramas: **main**, la versión estable, y **develop**, donde se trabaja. Los commits están en español y empiezan con el módulo, por ejemplo «perfil: guardar cambios con validación». El repositorio no contiene contraseñas, claves ni archivos de configuración local; el `.gitignore` se mantiene al día.

# 12. Guion de sustentación

Este guion recorre el sistema paso a paso con los distintos roles. Cada paso indica quién lo hace, qué hacer y qué debe ocurrir.

## 12.1 Antes de empezar

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Aplicación | https://app-44af3d7a-a088-4a3a-ad4a-086d8ad44fe6.cleverapps.io/ |
| Ventanas | Una por rol con la sesión ya iniciada: administrador, coordinadora, docente director (Julián Jaimes) y docente evaluador. El estudiante nuevo entra después de que el administrador apruebe su cuenta. Cada ventana guarda su propia sesión; si no alcanzan, se cierra sesión y se entra con la otra cuenta. |
| Documentos de prueba | La carpeta de documentos de prueba con siete archivos: comprobante de pago, soporte de prórroga, anteproyecto, rejilla del anteproyecto, informe, rejilla del informe y Turnitin. En cada paso que pide un enlace se pega el enlace del documento que corresponde. |

## 12.2 Paso a paso

### A. Administrador

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrador | Iniciar sesión. | Entra al inicio con las tarjetas de Usuarios, Solicitudes de cuenta y Base documental. |
| 2 | Administrador | Solicitudes de cuenta: aprobar la cuenta pendiente (estudiante nuevo) sin elegir el nivel. | El sistema exige elegir el nivel. |
| 3 | Administrador | Aprobar la cuenta con nivel Tecnológico. | La cuenta queda aprobada y sale de la lista de pendientes. |
| 4 | Administrador | Usuarios: buscar por nombre y filtrar por rol. | La tabla muestra solo los resultados, con paginación. |

### B. Estudiante nuevo

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 5 | Estudiante nuevo | Iniciar sesión. | Entra y el inicio muestra «Aún no tienes un proyecto». |
| 6 | Estudiante nuevo | Banco de ideas: elegir «Aplicación móvil para el reporte de incidencias en el campus». | Se crea la propuesta en estado Pendiente y la idea deja de estar disponible. |

### C. Coordinadora

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 7 | Coordinadora | Iniciar sesión. Propuestas Banco: aplazar la propuesta del estudiante nuevo sin escribir observación. | El sistema exige la observación. |
| 8 | Coordinadora | Aprobar la propuesta. | Se crea el proyecto en la Fase 1. |
| 9 | Coordinadora | Asignación de proyectos (proyecto nuevo): elegir a Julián Jaimes como director y también como evaluador. | El sistema lo rechaza: deben ser docentes distintos. |

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 10 | Coordinadora | Asignar a Julián Jaimes como director y a otro docente como evaluador. | Quedan asignados y los dos docentes reciben un aviso. |

### D. PQRS (prórroga)

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 11 | Estudiante nuevo | PQRS, Radicar: elegir Prórroga y radicarla sin el enlace del soporte. | El sistema exige el enlace del soporte de pago. |
| 12 | Estudiante nuevo | Radicar la prórroga con el enlace del soporte de prórroga. | La PQRS queda radicada con su código y en estado Pendiente. |
| 13 | Coordinadora | PQRS: rechazar la prórroga sin escribir respuesta. | El sistema exige la respuesta. |
| 14 | Coordinadora | Aprobar la prórroga con una respuesta. | La respuesta queda registrada y el estudiante la ve. |

### E. Fase 1: pago

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 15 | Estudiante nuevo | Seguimiento del proyecto, Fase 1: entregar un texto que no es un enlace. | El sistema exige un enlace que empiece por https://. |
| 16 | Estudiante nuevo | Entregar el enlace del comprobante de pago. | Queda en revisión y la coordinadora recibe un aviso. |
| 17 | Coordinadora | Campana: abrir el aviso del pago, Calificar documento y aprobar. | El proyecto pasa a la Fase 2. |

### F. Fase 2: propuesta I

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 18 | Estudiante nuevo | Entregar el enlace del anteproyecto. | Queda pendiente de la decisión del director. |
| 19 | Docente director (Julián Jaimes) | Docente Director: calificar el anteproyecto y aprobar. | El proyecto pasa a la Fase 3. |

### G. Fase 3: propuesta II

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 20 | Docente director (Julián Jaimes) | Calificar de nuevo y aprobar el envío. | Quedan habilitados el evaluador y el comité. |
| 21 | Docente evaluador | Docente Evaluador: calificar y aprobar sin el enlace de la rejilla. | El sistema exige el enlace de la rejilla. |
| 22 | Docente evaluador | Aprobar con el enlace de la rejilla del anteproyecto. | Se registra la decisión; falta la del comité. |
| 23 | Coordinadora | Asignación de proyectos: ojo del proyecto nuevo, Calificar documento y aprobar. | El proyecto pasa a la Fase 4. |

### H. Fase 4: informe I

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 24 | Estudiante nuevo | Entregar el enlace del informe. | Queda pendiente de la decisión del director. |

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 25 | Docente director (Julián Jaimes) | Docente Director: calificar el informe y aprobar. | El proyecto pasa a la Fase 5. |

## I. Fase 5: informe II

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 26 | Docente director (Julián Jaimes) | Calificar de nuevo y aprobar sin el enlace de Turnitin. | El sistema exige el enlace de Turnitin. |
| 27 | Docente director (Julián Jaimes) | Aprobar con el enlace de Turnitin. | Se registra la decisión del director. |
| 28 | Docente evaluador | Calificar y aprobar con el enlace de la rejilla del informe. | Se registra la decisión; falta la del comité. |
| 29 | Coordinadora | Asignación de proyectos: ojo del proyecto nuevo, Calificar documento y aprobar. | El proyecto queda «Listo para sustentación». |
| 30 | Estudiante nuevo | Seguimiento del proyecto y Detalles del proyecto. | Las seis tarjetas aparecen en verde y se ven los documentos de cada fase con su enlace. |

## J. Avisos y panel

| # | Usuario | Acción | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 31 | Coordinadora | Campana de notificaciones: abrir un aviso. | Lleva a la pantalla del aviso y lo marca como leído. |
| 32 | Coordinadora | Panel de control. | Muestra los indicadores y los gráficos; la pestaña Proyectos tiene filtros. |

# 13. Errores frecuentes y cómo resolverlos

| Síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Todas las páginas dan error al arrancar con Tomcat 10 o superior | Tomcat 10 usa jakarta.servlet y JSTL 1.2 usa javax. | Usar Tomcat 9 (el mismo del XAMPP local). |
| Las columnas con alias llegan con otro nombre (r.nombre AS rol) | El conector de MySQL 8 ignora los alias con JSTL. | Agregar useOldAliasMetadataBehavior=true a la URL de conexión. |
| El formulario guarda las tildes como signos raros | El POST se leía como ISO-8859-1. | Fijar la codificación UTF-8 de la solicitud en seguridad.jsp. |
| Las horas aparecen 5 horas adelantadas | El servidor de Clever Cloud trabaja en UTC. | Fijar la zona horaria de la sesión de MySQL en -05:00 en la URL de conexión. |
| La URL JDBC falla en la plataforma | En atributos JSP el símbolo & llegaba literal. | Escribir & en la URL de conexión. |
| Error 503 justo después de desplegar | La plataforma tarda en reiniciar la aplicación. | Esperar unos minutos; si persiste, reiniciar con clever restart. |
| Se pierde la sesión después de cada despliegue | La aplicación reinicia y borra las sesiones en memoria. | Volver a iniciar sesión (comportamiento esperado). |
| Clever Cloud no genera el WAR sin Maven | Sin pom.xml no hay construcción. | Variable CC_PRE_BUILD_HOOK con el comando jar y archivo clevercloud/war.json. |
| Comparar una fecha con una cadena vacía falla en MySQL | MySQL no admite fecha contra texto vacío. | Usar fechas de reemplazo (1970-01-01 y 2999-12-31) en los filtros. |
| Error de compilación con una expresión regular en un atributo | La barra invertida (\d) no sirve dentro de atributos JSP. | Usar [0-9] en su lugar. |
| El código del proyecto empieza en un número alto | Los códigos usan el AUTO_INCREMENT de las tablas. | Reiniciar el contador con ALTER TABLE ... AUTO_INCREMENT = 1 al vaciar los datos. |

# 14. Conclusiones y mejoras futuras

El sistema cumple el objetivo: permite gestionar de principio a fin un proyecto de grado con cinco roles, seis fases y tres estados de decisión, conserva las versiones de los documentos y deja registro de cada cambio. Se construyó solo con JSP y JSTL, respetando las restricciones de la asignatura, y se desplegó en la nube con la configuración fuera del código.

Como mejoras futuras se proponen:

- Reemplazar SHA2 por un algoritmo lento como BCrypt o Argon2 si el sistema pasa a producción.
- Permitir hasta tres estudiantes por propuesta, como admite el formato F-DC-124.
- Ventana propia de confirmación en lugar de la ventana del navegador.
- Subir los documentos como archivos en lugar de enlaces, con almacenamiento propio.